ПРАКТИЧНА РОБОТА №3
АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТОЧОК

Мета: Навчитися оцінювати економічні характеристики програмних продуктів на основі аналізу функціональних точок.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Метод функціональних точок (рис. 4) вимірює розмір програмного забезпечення засновуючись на його функціональності, яка специфікується в вимогах і відповідає потребам користувача. Тому, функціональність ідентифікується з точки зору користувача, а саме, визначаються елементарні, ідентифіковані користувачем в специфікації вимог функції та процеси, вони зважуються за деякими факторами складності, все підсумовується, щоб отримати остаточне значення розміру.

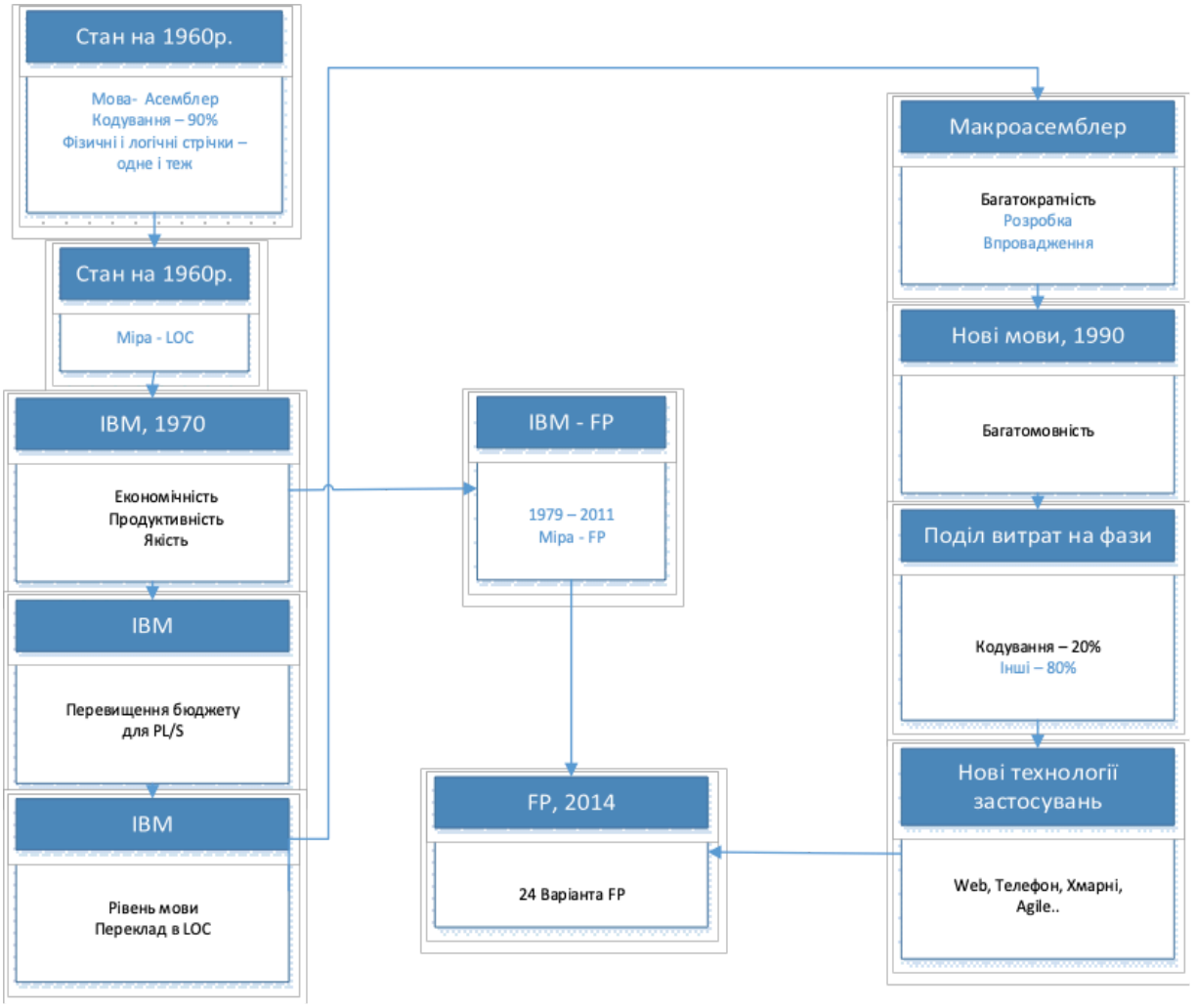


Рисунок 4 – Виникнення функціональних точок

Тому, що вибір процесів базується на уявленні користувачів, результат не залежить від багатьох технічних деталей розробки, таких, наприклад, як апаратне забезпечення, система керування базою даних, стиль програмування або мова програмування.

Функціональні точки - це міра для оцінювання розміру програмного забезпечення, подібно до того, як година міра для вимірювання часу, милі - відстані або Цельсій - температури. Функціональні точки - це інтервальні міри, подібні до інших мір, таких як кілометри, Фаренгейт, години тощо.

Функціональні точки підраховуються, засновуючись на результаті виконання особливого типу логічного проєктування, який називається аналіз функціональних точок (Function Points Analysis - FPA).

Процедура підрахунку функціональних точок в цілому складається з двох етапів:

1. Аналіз функціональних точок - Function Points Analysis.

2. Підрахунок кількості функціональних точок.

На першому етапі виконується наступне:

- з'ясовується тип підрахунку;

- визначається межа програмного забезпечення;

- ідентифікуються типи процесів і функцій.

На другому етапі виконується наступне:

- підраховуються, зважуються та підсумовуються функції і процеси, отримується значення невідрегульованих функціональних точок;

- значення коригуються деякими коефіцієнтами коригування значень, і отримується остаточна загальна кількість функціональних точок.

Організації можуть застосовувати аналіз функціональних точок як інструмент :

- для визначення розміру придбаного програмного продукту , шляхом підрахунку розміру всіх функцій програм, що входять до нього (застосовуючи для супроводження);

- для користувача, щоб визначити переваги програмного продукту для їхніх організацій, шляхом підрахунку функцій, які конкретно відповідають їхнім

вимогам (підраховуючи за що сплачено, чи за що сплатити);

- для вимірювання функціональності компонентів програмного продукту з метою підтримки процесів аналізу якості та продуктивності створення і супроводження;

- для оцінки вартості та витрат, необхідних для розробки програмного забезпечення та супроводження.

Функціональна точка є нормалізованим фактором для порівняння програмних продуктів.

Основні положення методу функціональних точок

Метод функціональних точок був вперше запропонований в 1983 р. Аланом Альбрехтом (Allan Albrecht) і на даний момент є основним для оцінки функціонального розміру програмних продуктів, як вже готових, так і таких, що знаходяться на стадії проєктування або супроводження.

Функціональні точки є мірою функціональності програмних продуктів з позиції користувача. Функціональність визначається і вимірюється шляхом виконання наступного:

- аналізу логічних груп даних, які використовуються і підтримуються програмним продуктом і характеризують, по суті, функціональність даних;

- аналізу функціональності введеної і виведеної користувачем інформації, тобто функціональності здійснюваних транзакцій.

Таким чином, загальна функціональність складається з двох складових (рис. 5).

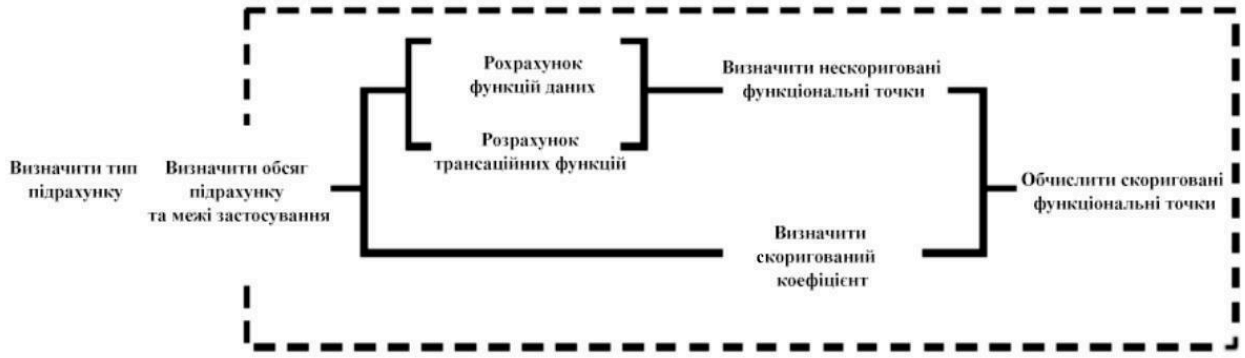


Рисунок 5 – Схема аналізу функціональних точок

Зазвичай функціональність представляється специфікаціями вимог користувача.

Підрахунок функціональних точок може бути пов'язаний або з проєктами, або з програмними продуктами. Тому, існує три типи підрахунку функціональних точок:

- проєкту створення програмного продукту,
- проєкту удосконалення програмного продукту,
- програмного продукту.

На рисунку 6 показано два типи функцій: функції даних (Data Functions) та функції транзакцій (Transaction Functions).

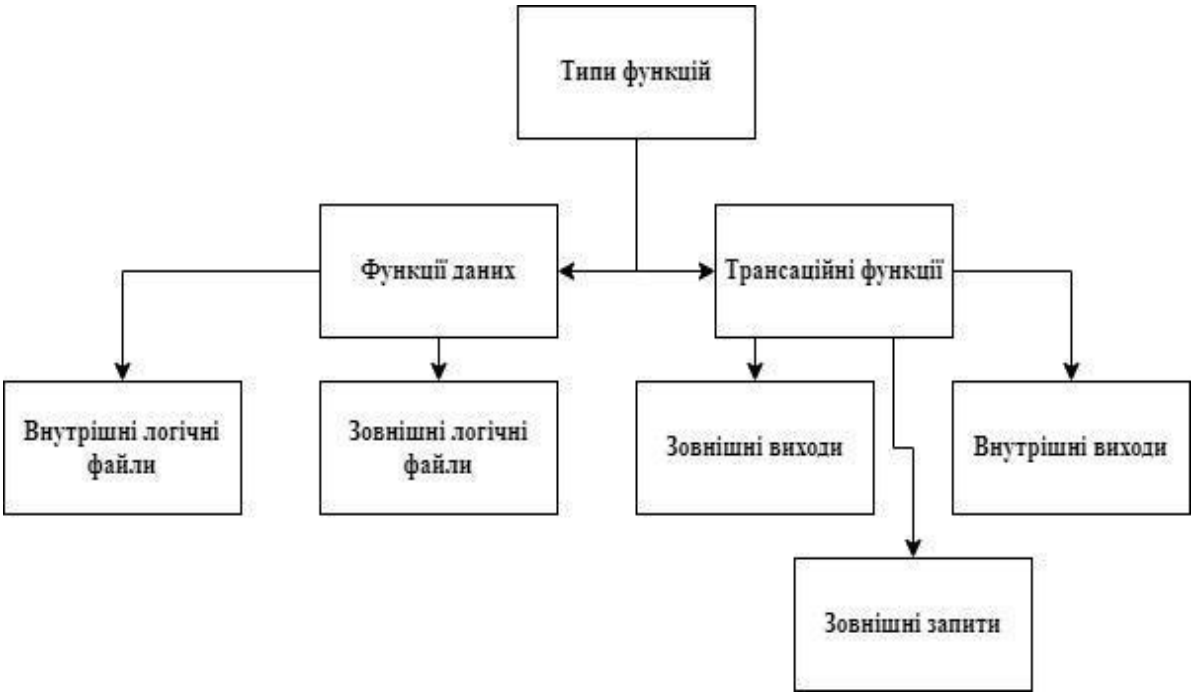


Рисунок 6 – Функції даних та транзакційні функції

Послідовність виконання при застосуванні аналіза методом функціональних точок:

1. Визначення типу оцінки.
2. Визначення області оцінки і масштабу проєкту.
3. Підрахунок функціональних точок, пов'язаних з даними.
4. Підрахунок функціональних точок, пов'язаних з транзакціями.
5. Визначення сумарного кількості не вирівняних функціональних точок (UFP).
6. Визначення коригуючого фактора (VAF).

7. Розрахунок кількості вирівняних функціональних точок (AFP).

Зазвичай функціональність даних представляється файлами, таблицями баз даних, об'єктами та іншими одиницями зберігання інформації. При аналізі за методом функціональних точок розглядаються два види груп даних:

- внутрішній логічний файл (ILF - Internal Logical File) - логічно пов'язана група даних, що визначається користувачем і знаходиться всередині кордонів ПЗ;

- зовнішній інтерфейсний файл (EIF - External Interface File) - логічно пов'язана група даних, або блоки керуючої інформації, на які посилається продукт, але які підтримуються поза продукту.

Рівні складності для внутрішніх і зовнішніх файлів (ILF і EIF) в залежності від кількості RET і DET наведені в таблиці 4.

Таблиця 4 – Рівні складності для внутрішніх і зовнішніх файлів (ILF і EIF)

Типи елементів запису	Елементи даних		
	1-19	20-50	>51
1 RET	Низький (7)	Низький (7)	Середній (10)
2 до 5 RET	Низький (7)	Середній (10)	Високий (15)
6 або більше RET	Середній (10)	Високий (15)	Високий (15)

Транзакції - це елементарні процеси, тобто найменші одиниці активності, мають сенс для користувача, вони відбуваються всередині ПЗ і породжують вхідну і вихідну інформацію. В аналізі, заснованому на методі функціональних точок, виділяють три види транзакцій:

- зовнішнє введення (EI - External Input) - процес введення даних і керуючої інформації в ПЗ. Керуюча інформація необхідна для правильної обробки даних. Дані, що надходять на вхід ПЗ, використовуються для підтримки внутрішнього логічного файлу. Зазвичай, процеси виду EI використовуються для додавання, зміни або видалення інформації;

- зовнішнє виведення (EO - External Output) - процес, що генерує дані або керуючу інформацію, які надходять на вихід ПЗ. Зазвичай процес виду EO є формування різних екранів, звітів, повідомлень;

- зовнішній запит (EQ - External Inquiry) - діалогове введення, яке призводить до негайної відповіді ПЗ в формі діалогового виведення. При цьому діалогове введення в самому ПЗ не зберігається, а діалоговий висновок не вимагає виконання обчислень. У цьому полягає головна відмінність EQ від EI і EO.

Для транзакційних функцій (EI, EO і EQ) складність визначається і ранжується за допомогою кількості типів використовуваних файлів (FTR - File Types Referenced), тобто кількості ILF і EIF, що беруть участь в транзакційному процесі, а також кількості типів елементів даних DET (відмінних один від одного полів записів), що додаються, модифікуються, стертих або створюваних в вихідних даних (таблиця 5).

Таблиця 5 – Рівні складності для зовнішніх входів (EI)

	1-4 DET	5-15 DET	16 І і більше DET
0-1 FTR	Низкий	Низкий	Середній
2 FTR	Низкий	Середній	Високий
3 і більше FTR	Середній	Високий	Високий

Рівні складності для зовнішніх виходів (EO) в залежності від числа FTR і DET наведені в таблиці 6.

Таблиця 6 – Рівні складності для зовнішніх виходів (EO)

	1-5 DET	6-19 DET	20 і більше DET
0-1 FTR	Низкий	Низкий	Середній
2-3 FTR	Низкий	Середній	Високий
4 і більше FTR	Середній	Високий	Високий

Рівні складності для зовнішніх запитів (EQ) визначаються наступним чином:

1) вхід зовнішнього запиту розглядається аналогічно зовнішньому входу (EI) , відображено в таблиці 5;

2) вихід зовнішнього запиту розглядається аналогічно зовнішнього виходу (EO), відображено в таблиці 6;

3) в якості результату використовується найбільше значення з отриманих 1 і 2 рівнів складності.

Вагові коефіцієнти рівнів складності для різних характеристик функціональності програмного забезпечення наведені в таблиці 7.

Таблиця 7 – Вагові коефіцієнти рівнів складності

	Низький	Середній	Високий
ILF	7	10	15
EIF	5	7	10
EI	3	4	6
EO	4	5	7
EQ	3	4	6

Загальна формула для обчислення нескоригованої кількості функціональних точок (UFPC - Unadjusted Function Point Count):

$$UFPC = (3*LEI) + (4*AEI) + (6*HEI) + (4*LEO) + (5*AEO) + (7*HEO) + (7*LILF) + (10*AILF) + (15*HILF) + (5*LEIF) + (7*AEIF) + (10*HEIF) + (3*LEQ) + (4*AEQ) + (6*HEQ)$$

де UFPC - ненормована кількість функціональних точок;

LEI - кількість зовнішніх входів низького рівня складності;

AEI - кількість зовнішніх входів середнього рівня складності;

HEI - кількість зовнішніх входів високого рівня складності;

LEO - кількість зовнішніх виходів низького рівня складності;

AEO - кількість зовнішніх виходів середнього рівня складності;

HEO - кількість зовнішніх виходів високого рівня складності;

LILF - кількість внутрішніх логічних файлів низького рівня складності;

AILF - кількість внутрішніх логічних файлів середнього рівня складності;

HILF - кількість внутрішніх логічних файлів високого рівня складності;

LEIF - кількість зовнішніх інтерфейсних файлів низького рівня складності;

AEIF - кількість зовнішніх інтерфейсних файлів середнього рівня

складності;

HEIF - кількість зовнішніх інтерфейсних файлів високого рівня складності;

EQ - кількість зовнішніх запитів низького рівня складності;

AEQ - кількість зовнішніх запитів середнього рівня складності;

HEQ - кількість зовнішніх запитів високого рівня складності.

Для отримання остаточного результату аналізу, тобто скоригована кількості функціональних точок (AFPC - Adjusted Function Point Count), необхідно також врахувати ряд загальних вимог до проєкту, для чого отримана Нескоригована кількість функціональних точок множиться на спеціальним чином розрахований нормуючий фактор (VAF - Value Adjustment Factor).

У методі функціональних точок нормуючий фактор визначається шляхом аналізу 14 основних характеристик програмних продуктів (GSC - General System Characteristics), метою застосування яких і є облік загальних вимог до програмних продуктів.

Основні характеристики системи (GSC), кожна з наведених характеристик системи оцінюється експертним способом, числом від 0 (якщо вона не присутня або не має значення для даного ПЗ) до 5 (якщо вона має дуже сильний вплив на дане ПЗ):

1. Обмін даними (0 - продукт являє собою автономне додаток; 5 - продукт обмінюється даними по більш, ніж одному телекомунікаційному протоколу).

2. Розподілена обробка даних (0 - продукт не переміщає дані; 5 - розподілена обробка даних виконується декількома компонентами системи).

3. Продуктивність (0 - призначені для користувача вимоги по продуктивності не встановлені; 5 - час відгуку сильно обмежена критично для всіх бізнес-операцій, для задоволення вимог необхідні спеціальні проєктні рішення і інструменти аналізу.

4. Обмеження по апаратних ресурсів (0 - немає обмежень; 5 - продукт цілком повинен функціонувати на певному процесорі і не може бути розподілений).

5. Транзакційна навантаження (0- транзакцій небагато, без піків; 5 - число транзакцій велике і нерівномірно, потрібні спеціальні рішення і інструменти).

6. Інтенсивність взаємодії з користувачем (0 - всі транзакції обробляються в пакетному режимі; 5 - більше 30% транзакцій - інтерактивні).

7. Ергономіка (Ефективність роботи кінцевих користувачів) (0 - немає спеціальних вимог; 5 - вимоги щодо ефективності дуже жорсткі).

8. Інтенсивність зміни даних(ILF) користувачами (0 - не потрібні; 5 - зміни інтенсивні, жорсткі вимоги по відновленню).

9. Складність обробки (0 - обробка мінімальна; 5 - вимоги безпеки, логічна і математична складність, багатопоточність).

10. Повторне використання(0 - не вимагається; 5 - продукт розробляється як стандартний багаторазовий компонент).

11. Зручність інсталяції (0 - немає вимог; 5 - установка і оновлення ПЗ проводиться автоматично).

12. Зручність адміністрування(0 - не вимагається; 5 - система автоматично самовідновлюється).

13. Можливість портування (0 - продукт має тільки 1 інсталяцію на єдиному процесорі; 5 - система є розподіленою і передбачає установку на різні «залізо» і ОС).

14. Гнучкість (0 - не вимагається; 5 - гнучка система запитів і побудова довільних звітів, модель даних змінюється користувачем в інтерактивному режимі).

Кожна з наведених характеристик системи оцінюється експертним способом, числом від 0 (якщо вона не присутня або не має значення для даного ПЗ) до 5 (якщо вона має дуже сильний вплив на дане ПЗ).

Значення всіх 14 характеристик підсумовуються для отримання підсумкового ступеня впливу (TDI - Total Degree of Influence):

$$TDI = \Sigma DI$$

Нормуючий фактор (VAF) розраховується за формулою:

$$VAF = (TDI * 0.01) + 0.65$$

Таким чином, нормуючий фактор може приймати значення від 0.65 до 1.35, а нормована кількість функціональних точок представляє собою добуток ненормований кількості функціональніх точок на нормуючій фактор:

$$AFPC = UFPC \cdot VAF$$

Надалі нормовану кількість функціональних точок може бути використано для отримання оцінки кількості рядків вихідного коду (SLOC - Source Lines of Code).

Статистичними методами визначено значення «мовних множників – рівня мови» для основних мов програмування. Таким чином, якщо мова реалізації обрана, то можна оцінити кількість рядків вихідного коду, шляхом множення нормованої кількості функціональних точок на відповідний множник:

$$SLOC = AFPC \cdot LM$$

де LM -множник мови програмування

Початкова оцінка кількості вирівняних функціональних точок враховує лише нову функціональність, що реалізується у продукті.

Підрахунок функцій проекту розробки (Development Functional Point, DFP) відбувається за формулою:

$$DFP = (UFP + CFP) * VAF,$$

де CFP (Conversion Functional Point) — функціональні точки, підраховані для додаткової функціональності, яка потрібна для встановлення продукту, наприклад, міграції даних.

Наступна формула використовується для проєктів удосконалення (Enhancement Functional Point, EFP) за формулою:

$$EFP = [(ADD + CHGA + CFP) * VAFA] + (DEL* VAFB),$$

де:

ADD - це нескоригована кількість функціональних точок тих функцій, які були додані в рамках проєкту вдосконалення;

CHGA - це невідкоригована кількість функціональних точок тих функцій, які були змінені в рамках проєкту вдосконалення (відображає функції після модифікацій);

CFP - кількість функціональних точок, додана в результаті перетворення;

VAFA - величина фактора вирівнювання програми після завершення проєкту;

DEL - невідкоригована кількість функціональних точок тих функцій, які були видалені проєктом вдосконалення. Важливо враховувати абсолютне значення DEL, а не від'ємне значення.

VAFB - величина фактора вирівнювання розрахункового до початку проєкту.

На практиці часто буває що VAFA = VAFB = VAF, таким чином, рівняння стає таким:

$$EFP = (ADD + CHGA + CFP + DEL) * VAF)$$

Проєкт після вдосконалення програми

$$AFP = [(UFPB + ADD + CHGA) - (CHGB + DEL)] * VAFA$$

де:

UFPB = нескоригована кількість функціональних балів перед покращенням.

AFP = підрахунок точки функції програми

DEL = кількість видалених функціональних точок (від'ємне значення).

Усі інші абревіатури такі ж, як і раніше.

Звичайно, розрахунок покращення може додавати та/або видаляти функції з UFPB. Додана функціональність може бути за рахунок нових компонентів або додана функціональність може бути за рахунок збільшення розміру існуючих компонентів.

Приклад

Для виконання лабораторної роботи використано додаток, який розроблено як комплекс лабораторних робіт та який призначено для ведення відомості складу. Взаємозв'язок між акторами та варіантами використання наведено на рис.7.

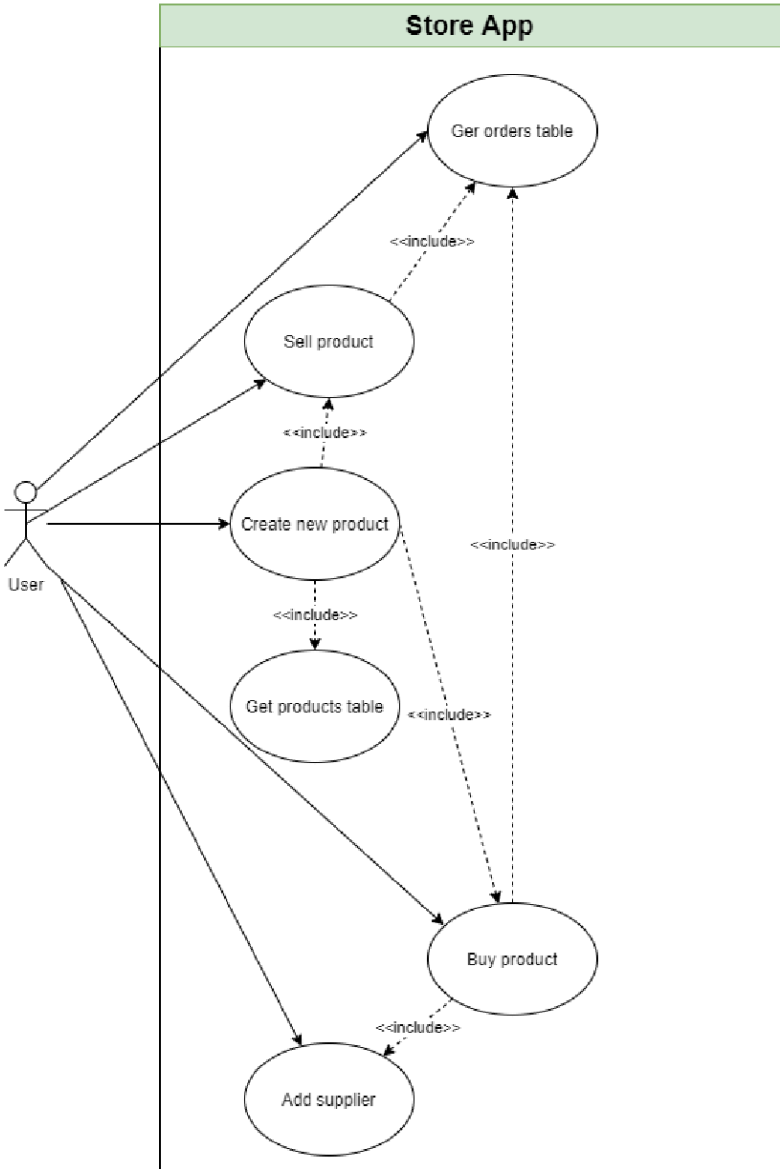


Рисунок 7 – Взаємозв'язок між акторами та варіантами використання

Бекенд проєкту реалізований з використанням технології ASP.NET, фронтенд з використанням React бібліотеки. Репозиторій проєкту доступний за посиланням: https://github.com/.../.NetLabs

Далі описано визначення кількості внутрішніх логічних файлів (Internal Logical Files, ILF) та зовнішні інтерфейсні файли (External Interface Files, EIF).

Дані, якими оперує програма зберігаються у створеній раніше БД, яка є єдиним ILF в програмі. У продукті використовуються 3 таблиці з даними:

1. Products - таблиця продуктів
2. Sell orders - таблиця накладних продажу
3. Buy orders - таблиця накладних купівлі

Оскільки додаток невеликий, та у ньому не застосовуються зовнішні інтерфейсні файли. Отже, ILF - 1, EIF - 0.

Опис транзакцій

Зовнішні входи (External inputs)

1. Додавання нового продукту з такими полями: назва, кількість, ціна за одиницю

2. Формування накладної купівлі товару з полями: кількість товару

3. Формування накладної продажу товару з полями: кількість товару, клієнт

4. Додавання постачальника з полем постачальник

Зовнішні виходи (External Outputs)

1. Обрахунок кількості проданих та наявних товарів і визначення статусу для накладних

Зовнішні запити (External Inquiries)

1. Отримання запису продукту із полями: ідентифікатор продукту, назва продукту, ціна, кількість

2. Отримання запису накладної продажу із полями: ідентифікатор накладної, ідентифікатор продукту, дата, ціна, кількість, покупець, статус.

3. Отримання запису накладної купівлі із полями: ідентифікатор накладної, ідентифікатор продукту, дата, ціна, кількість, постачальник, статус.

Далі слід здійснити підрахунок функціональних точок пов’язаних з даними.

Визначимо кількість DET і RET та оцінку кількості нескоригованих функціональних точок за допомогою матриці складності та оцінку UFP (для ILF та EIF). Матриця складності представлена у табл. 8.

Таблиця 8 – Матриця складності

	1-19 DET	20-50 DET	50+ DET
1 RET	Низький	Низький	Середній
2-5 RET	Низький	Середній	Високий
6+ RET	Середній	Високий	Високий

Оцінка даних нескоригованих функціональних точок для внутрішніх логічних файлів (ILFs) і зовнішніх інтерфейсних файлів (EIFs) наведено у таблиці 9.

Таблиця 9 – Оцінки даних нескоригованих функціональних точок

Складність даних	Кількість UFP (ILF)	Кількість UFP (EIF)
Низький	7	5
Середній	10	7
Високий	15	10

Розрахунок скоригованих функціональних точок для внутрішніх логічних файлів показано на рисунку 8.

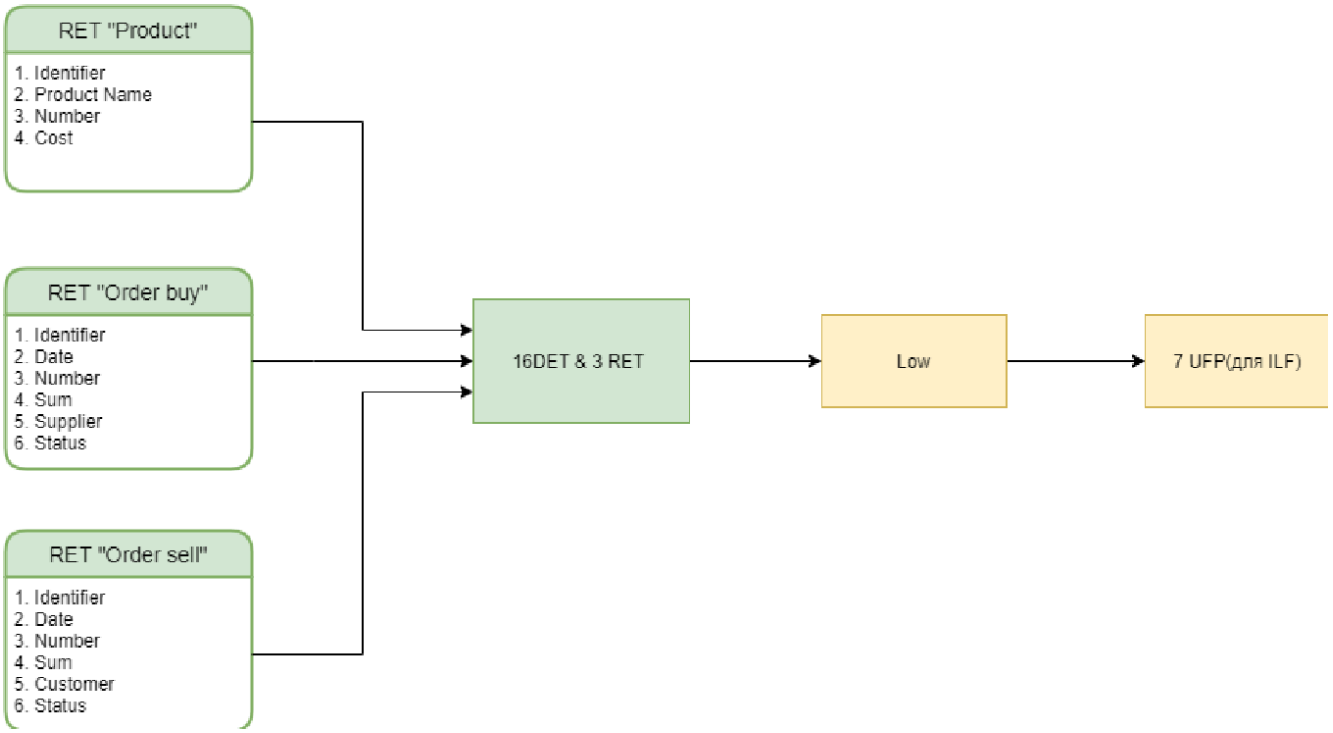


Рисунок 8 – Розрахунок скоригованих функціональних точок для внутрішніх логічних файлів

Матрицю складності зовнішніх вхідних транзакцій (EI) наведено у таблиці 10.

Таблиця 10 – Матриця складності зовнішніх вхідних транзакцій

EI	1-4 DET	5-15 DET	16+DET
0-1 FTR	Низький	Низький	Середній
2 FTR	Низький	Середній	Високий
3+ FTR	Середній	Високий	Високий

Матриця складності зовнішніх вихідних транзакцій і зовнішніх запитів (EO &EQ) представлена у таблиці 11.

Таблиця 11 – Матриця складності зовнішніх вихідних транзакцій і зовнішніх запитів

EO&EQ	1-5 DET	6-19 DET	20+ DET
0-1	Низький	Низький	Середній
2-3	Низький	Середній	Високий
4+	Середній	Високий	Високий

Матриця складності в нескоригованих функціональних точках наведена у таблиці 12.

Таблиця 12 – Матриця складності в нескоригованих функціональних точках

Складність транзакцій	Кількість UFP (EI, EQ)	Кількість UFP (EO)
Низький	3	4
Середній	4	5
Високий	6	7

Визначимо складність для EI транзакцій (рис. 9):

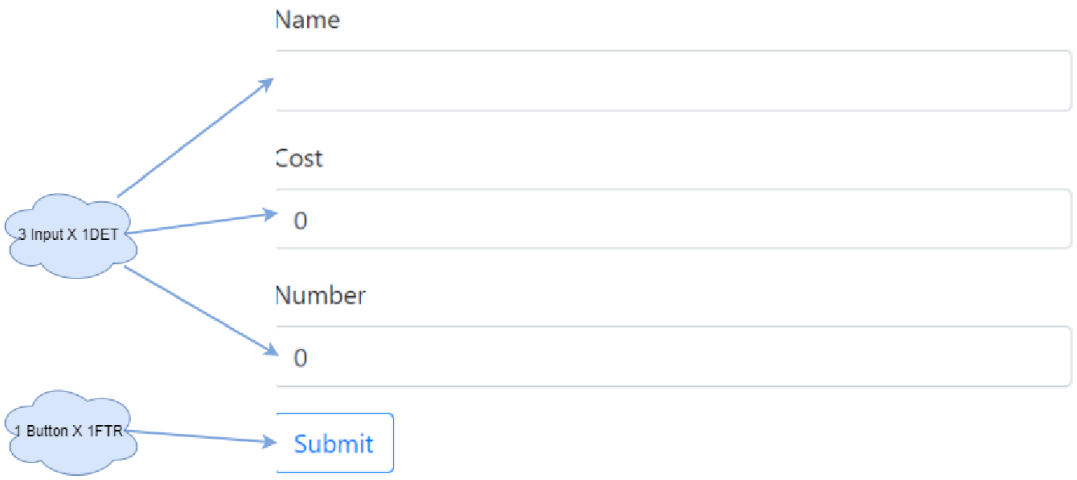


Рисунок 9 – Складність для EI транзакцій

Складність транзакції “Додавання нового товару”: Low (рис. 10).



Рисунок 10 –. Створення накладної продажу

Складність транзакції “Створення накладної продажу ”: Low (рис. 11).

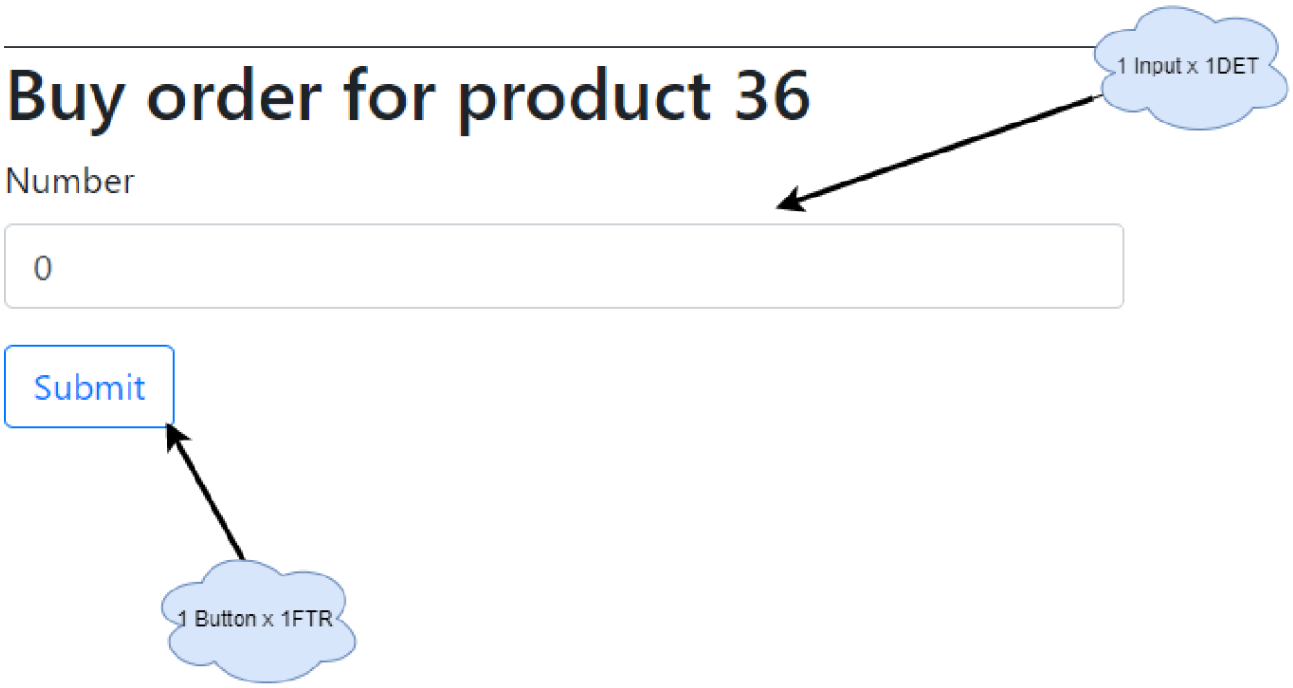


Рисунок 11 – Створення накладної покупки

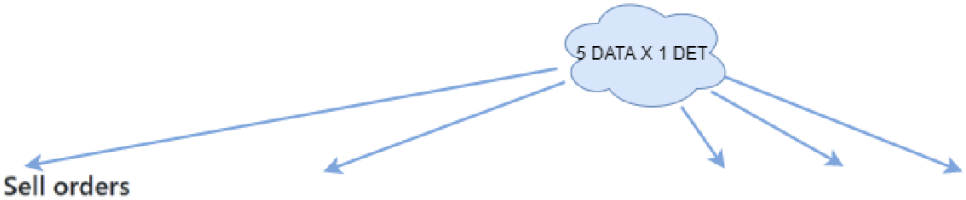
Складність транзакції “Створення накладної покупки”: Low (рис. 12).



Рисунок 12 – Додавання постачальника

Складність транзакції “Додавання постачальника”: Low

Визначимо складність для EQ (рис. 13):

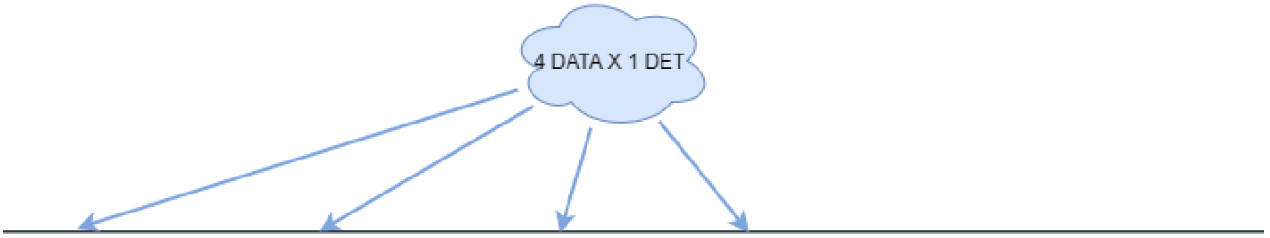


Sell orders

Id	Date	Product id	Number	Sum	Customer	Status
69	2020-12-23T22:43:46.1698374	36	100	10000	customer	Closed
70	2020-12-23T22:45:22.3814164	36	50	5000	customer 1	Closed
71	2020-12-24T15:12:48.1016512	36	10	1000	customer	Closed
72	2020-12-24T17:13:58.958917	37	20	3000	customer	Closed
73	2020-12-24T17:14:19.9808381	36	10	1000	customer	Closed
74	2021-10-10T00:17:04.9682144	36	200	20000	New customer	Closed
75	2021-10-10T00:17:09.3898628	36	200	20000	New customer	Not closed

Рисунок 13 – Таблиця записів накладних продажу

Складність транзакції “Отримати запис накладної продажу”: Low (рис. 14)



Products

#	Product	Cost	Number	Actions
36	Product 1	100	200	Sell Buy
37	new product	150	4	Sell Buy
38	product 2	200	200	Sell Buy
39	Product 1	100	500	Sell Buy

Рисунок 14 – Таблиця записів накладних продуктів

Складність транзакції “Отримати запис продукту”: Low (рис. 15).



id	Date	Product id	Number	Sum	Supplier	Status
52	2020-12-23T22:44:55.9591989	36	10	1000	supplier 1	Closed
53	2020-12-23T22:45:22.3814633	36	50	5000	supplier 1	Closed
54	2020-12-24T17:14:19.9808633	36	10	1000	supplier 23	Closed
55	2020-12-24T17:14:45.8227968	36	100	10000	supplier 23	Closed
56	2020-12-24T17:14:46.4828604	36	100	10000	Supplier	Closed
57	2021-10-10T00:17:04.9689722	36	200	20000	Test supplier	Closed
58	2021-10-10T00:17:09.3898926	36	200	20000		Submit

Рисунок 15 – Таблиця записів накладних покупки

Складність транзакції “Отримати запис накладної покупки”: Low

Визначимо складність для ЕО (рис. 16):



Sell orders

Id	Date	Product id	Number	Sum	Customer	Status
69	2020-12-23T22:43:46.1698374	36	100	10000	customer	Closed
70	2020-12-23T22:45:22.3814164	36	50	5000	customer 1	Closed
71	2020-12-24T15:12:48.1016512	36	10	1000	customer	Closed
72	2020-12-24T17:13:58.958917	37	20	3000	customer	Closed
73	2020-12-24T17:14:19.9808381	36	10	1000	customer	Closed
74	2021-10-10T00:17:04.9682144	36	200	20000	New customer	Closed
75	2021-10-10T00:17:09.3898628	36	200	20000	New customer	Not closed

Рисунок 16 – Записи накладних продажу (транзакція “Отримання статусу накладної”)

Складність транзакції “Отримання статусу накладної”: Low

Визначимо ненормовану кількість функціональних точок UFPC (табл. 13):

Таблиця 13 – Ненормована кількість функціональних точок UFPC

Параметр	Кількість	Ваговий коефіцієнт	Total
EI	4	Low - 3	12
EQ	3	Low - 3	9
EO	1	Low - 4	4
ILF	1	Low - 7	7
EIF	0	Low - 5	0
UFPC			32

Визначимо основні характеристики системи:

1) Обмін даними - 0, продукт є автономним додатком

2) Розподілена обробка даних - 1, готує дані для обробки іншими засобами, СУБД

3) Продуктивність - 0, жодних спеціальних вимог по продуктивності не було встановлено

4) Обмеження по апаратних ресурсів - 0, немає обмежень

5) Транзакційна навантаження - 0, небагато транзакцій

6) Інтенсивність взаємодії з користувачем - 5, з розглянутих транзакцій 3 із семи вимагають користувацького вводу

7) Ергономіка - 0, немає спеціальних вимог

8) Інтенсивність зміни даних - 0, відсутнє

9) Складність обробки даних - 0, мінімальна обробка даних

10) Повторне використання - 0, не вимагається

11) Зручність інсталяції - 0, немає особливих потреб

12) Зручність адміністрування - 0, не вимагається

13) Можливість портування - 3, виконується на різному апаратному забезпеченні

14) Гнучкість - 0, не вимагається

Підсумковий ступінь впливу розраховується наступним чином:

$TDI = 9$

VAF = (TDI * 0.01) + 0.65 = (9*0.01) + 0.65 = 0.74

Нормована кількість функціональних точок розрахована за формулою:

AFPC = UFPC * VAF = 32 * 0.74 = 23.68

ЗАВДАННЯ

1. Проаналізувати власний програмний застосунок та скласти перелік та навести докладний опис всіх внутрішніх логічних (ILF) і зовнішніх інтерфейсних (EIF) файлів, а також всіх транзакцій (EI, EO, EQ).

2. Виконати оцінки кількості RET і DET для внутрішніх логічних (ILF) і зовнішніх інтерфейсних (EIF) файлів, а також оцінки кількості FTR і DET для зовнішніх вводів (EI), виведень (EO) і запитів (EQ), оцінити складність та кількість ненормованих функціональних точок.

3. Провести аналізу ступенів впливу основних характеристик системи.

4. Розрахувати нормовану кількість функціональних точок та економічних характеристик.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які метрики зазвичай використовують для оцінки розміру?

2. Які метрики розміру називають внутрішніми/зовнішніми і чому?

3. Які переваги є у функціональних точок у порівнянні з рядками вихідного коду при оцінці розміру на ранніх стадіях проєкту?

4. Що розуміється під функціональністю даних?

5. Що розуміється під функціональністю транзакцій?

6. Що таке внутрішній логічний файл (ILF)?

7. Що таке зовнішній інтерфейсний файл (EIF)?

8. У чому основна відмінність між внутрішнім логічним файлом (ILF) і зовнішнім інтерфейсним файлом (EIF)?

9. Що таке зовнішнє введення (EI)?

10. Що таке зовнішній виведення (EO)?

11. Що таке зовнішній запит (EQ)?

12. У чому основна відмінність між зовнішнім введенням (EI) і зовнішнім запитом (EQ)?

13. У чому основна відмінність між зовнішнім виводом (EO) і зовнішнім запитом (EQ)?

14. Як оцінюються рівні складності внутрішніх логічних (ILF) і зовнішніх інтерфейсних файлів (EIF)?

15. Як оцінюються рівні складності зовнішніх вводів (EI), виведень (EO) і запитів (EQ)?

16. Яким чином проводиться аналіз ступенів впливу основних характеристик системи і обчислюється нормирующий фактор VAF?

20. У чому принципова відмінність ненормованого кількості функціональних точок від нормованого? Як сильно вони можуть відрізнятися?

21. З яких основних кроків (етапів) складається процес аналізу функціональних точок?

22. Що служить вихідною інформацією для процесу аналізу функціональних точок?